

PENERAPAN METODE GRAFIS DALAM OPTIMASI PROGRAM LINIER BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PYTHON DAN STREAMLIT

Lidan Wisnu Saputra¹

¹Program Studi Teknik Informatika, Universitas Komputer Indonesia

¹lidan.10122101@mahasiswa.unikom.ac.id

Abstrak

Optimasi Program Linier merupakan salah satu metode dalam Riset Operasional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah alokasi sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan optimum, baik memaksimalkan keuntungan maupun meminimalkan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Metode Grafis dalam menyelesaikan masalah Program Linier dua variabel melalui sebuah aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit. Aplikasi yang dibangun mampu menerima input fungsi tujuan dan fungsi kendala secara dinamis, menghitung titik-titik ekstrim (*feasible region*), serta menampilkan solusi optimal secara visual dalam bentuk grafik. Pengujian dilakukan menggunakan empat contoh kasus dari materi kuliah, yaitu kasus Wyndor Glass Co., PT Sayang Anak, Petani (Tembakau & Kedelai), dan PT Auto Indah (Promosi TV). Hasil pengujian menunjukkan bahwa program yang dibangun mampu menghasilkan solusi optimal yang sesuai dengan perhitungan manual pada seluruh kasus uji. Aplikasi ini terbukti efektif dan efisien dalam membantu proses pembelajaran serta penyelesaian masalah Program Linier dua variabel.

Kata Kunci: Program Linier, Metode Grafis, Optimasi, Streamlit, Python, Riset Operasional

Abstract

Linear Programming Optimization is one of the methods in Operations Research used to solve problems of limited resource allocation to achieve optimum objectives, either maximizing profit or minimizing cost. This research aims to implement the Graphical Method in solving two-variable Linear Programming problems through a web-based application using the Python programming language and Streamlit framework. The developed application is able to receive objective function and constraint function inputs dynamically, calculate extreme points (feasible region), and display the optimal solution visually in the form of a graph. Testing was carried out using four case examples from the course material, namely Wyndor Glass Co., PT Sayang Anak, Farmer (Tobacco & Soybean), and PT Auto Indah (TV Promotion) cases. The test results show that the developed program is able to produce optimal solutions that are consistent with manual calculations in all test cases. This application has proven to be effective and efficient in supporting the learning process as well as solving two-variable Linear Programming problems.

Keywords: Linear Programming, Graphical Method, Optimization, Streamlit, Python, Operations Research

1. Pendahuluan

Riset Operasional (Operations Research) merupakan cabang ilmu yang mempelajari penerapan metode ilmiah untuk pengambilan keputusan dalam sistem yang kompleks. Salah satu topik utama dalam Riset Operasional adalah Program Linier (Linear Programming), yaitu metode matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan fungsi tujuan dan fungsi kendala yang bersifat linier (Rumetna et al., 2021). Program Linier banyak diterapkan pada berbagai bidang, seperti manufaktur untuk maksimasi keuntungan, logistik untuk minimasi biaya, dan pertanian untuk penentuan luas

tanam optimal (Lina et al., 2022).

Pada kasus dua variabel keputusan, Metode Grafis (Metode Geometris) merupakan pendekatan yang paling intuitif karena solusinya dapat divisualisasikan dalam bidang koordinat dua dimensi (Sufa'atin, 2024). Metode ini sangat efektif untuk pembelajaran karena mahasiswa dapat langsung melihat feasible region dan titik-titik ekstrim secara visual

Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi simulasi Program Linier menggunakan Metode Grafis berbasis web dengan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit (Streamlit Inc., 2024). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami konsep Program Linier serta mempermudah proses perhitungan solusi optimal secara visual dan interaktif.

Terdapat tiga elemen penting dalam Program Linier (Lina et al., 2021), yaitu:

1. Variabel keputusan (*decision variables*): $x_1, x_2, \dots, x_n$ merupakan variabel yang nilai-nilainya dipilih untuk di buat keputusan.
2. Fungsi tujuan (*objective function*): $Z=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ merupakan fungsi yang akan dioptimasi (dimaksimumkan atau diminimumkan).
3. Pembatasan (*constraints*): $g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i$ pembatasan-pembatasan yang harus dipenuhi.

Tujuan dari penggunaan Program Linier khususnya dengan Metode Grafis adalah untuk membantu pengambilan keputusan, mempermudah menentukan dan menghitung nilai optimal fungsi tujuan (baik maksimum maupun minimum) dari dua variabel keputusan secara akurat (Rumetna et al., 2021). Untuk mempermudah proses perhitungan dan visualisasi, dibangun sebuah aplikasi berbasis web menggunakan Python dan Streamlit. Streamlit merupakan framework Python yang dapat dengan cepat mengubah script Python menjadi aplikasi web interaktif tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang pemrograman web (Streamlit Inc., 2024).

2. Metode Penelitian

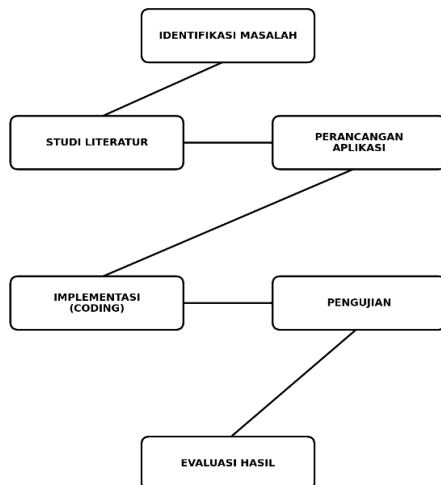
Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan aplikasi (software development). Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi masalah
Masalah yang diangkat adalah bagaimana mengimplementasikan Metode Grafis Program Linier ke dalam bentuk aplikasi interaktif berbasis web yang mudah digunakan untuk menyelesaikan masalah dua variabel, baik untuk kasus maksimasi maupun minimasi.
- 2) Studi Literatur
Studi literatur dilakukan pada materi kuliah Riset Operasional Pertemuan 2 tentang Program Linier dan Metode Grafis (Sufa'atin, 2024). Data yang digunakan berupa empat contoh kasus standar, yaitu kasus Wyndor

Glass Co., PT Sayang Anak, kasus Petani (Tembakau & Kedelai), dan kasus PT Auto Indah (Promosi TV).

- 3) Perancangan Aplikasi
Perancangan aplikasi menggunakan Metode Grafis (Geometris) yang diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python. Aplikasi dibangun menggunakan framework Streamlit (Streamlit Inc., 2024) sebagai antarmuka web, dengan library pendukung NumPy untuk komputasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi grafik, dan Pandas untuk pengolahan data tabular.
- 4) Implementasi
Implementasi merupakan tahap mempersiapkan model matematik Program Linier untuk permasalahan maksimasi atau minimasi. Pemodelan dilakukan dengan mengidentifikasi variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Model ini kemudian diimplementasikan dalam kode Python. Titik potong antar garis kendala dihitung menggunakan Aturan Cramer, kemudian setiap titik ekstrim dievaluasi untuk mendapatkan nilai fungsi tujuan optimal.
- 5) Pengujian
Pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi pada empat contoh kasus yang telah disiapkan. Hasil dari aplikasi kemudian dicatat dan dibandingkan dengan perhitungan manual pada materi kuliah untuk memvalidasi kebenaran algoritma yang diimplementasikan.
- 6) Evaluasi hasil
Evaluasi hasil dilakukan dengan menganalisis kesesuaian hasil aplikasi terhadap perhitungan manual. Validasi dilakukan pada seluruh empat contoh kasus untuk memastikan aplikasi bekerja dengan benar pada berbagai skenario, baik maksimasi maupun minimasi.

Secara umum langkah-langkah penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagai studi kasus utama, dipilih kasus PT Sayang Anak yang memproduksi dua jenis mainan kayu. Identifikasi variabel keputusan sebagai berikut:

1. Boneka Kayu memerlukan:
 - 1) Waktu pemolesan : 2 jam per lusin
 - 2) Waktu pengerjaan kayu : 1 jam per lusin
 - 3) Batas produksi : maks 40 lusin/minggu
2. Kereta Api Kayu memerlukan:
 - 1) Waktu pemolesan : 1 jam per lusin
 - 2) Waktu pengerjaan kayu : 1 jam per lusin
 - 3) Batas produksi : tidak terbatas

Sementara keuntungan per lusin dari setiap produk adalah:

1. Boneka Kayu : Rp 3.000
2. Kereta Api Kayu : Rp 2.000

Jumlah maksimal dari setiap sumber daya adalah:

1. Jam pemolesan : 100 jam/minggu
2. Jam pengerjaan kayu: 80 jam/minggu
3. Batas boneka : 40 lusin/minggu

Untuk menentukan formulasi dari data di atas, digunakan simbol X_1 , X_2 , dan Z dimana:

X_1 = jumlah lusin Boneka Kayu
 X_2 = jumlah lusin Kereta Api Kayu

Z_{max} = total keuntungan penjualan per minggu

Tujuan dari PT Sayang Anak adalah mencapai keuntungan maksimal dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Maka keuntungan maksimal dapat diformulasikan sebagai berikut:

Maksimumkan $Z = 3X_1 + 2X_2$

Kendala atau keterbatasan sumber daya di atas dapat dibuatkan ke dalam formulasi batasan sebagai berikut:

Kendala	Jenis Produk		Jumlah
	Boneka Kayu (X_1)	Kereta Api Kayu (X_2)	
Jam Pemolesan	2	1	100
Jam Pengerjaan Kayu	1	1	80
Batas Boneka	1	0	40
Keuntungan	3000	2000	

Data pada Tabel 1 dapat dimasukkan ke dalam persamaan linier dengan penyelesaian menggunakan Metode Grafis sebagai berikut:

1. $2X_1 + 1X_2 \leq 100$
 $2X_1 + 1X_2 = 100$
2. $1X_1 + 1X_2 \leq 80$
 $1X_1 + 1X_2 = 80$
3. $1X_1 + 0X_2 \leq 40$
 $1X_1 + 0X_2 = 40$

Selanjutnya digambar sumbu koordinat X_1 dan X_2 , kemudian setiap garis kendala digambar pada bidang koordinat tersebut untuk menentukan daerah fisibel (feasible region).

Setelah daerah fisibel ditentukan, dicari titik-titik ekstrim (titik pojok) daerah tersebut. Titik potong antara dua garis kendala dihitung menggunakan Aturan Cramer. Contoh perhitungan titik potong antara kendala 1 dan kendala 2:

1. $2X_1 + 1X_2 = 100$
 $1X_1 + 1X_2 = 80$
2. Eliminasi X_2 pada kedua persamaan:
 $X_1 = 20$
 Substitusi $X_1 = 20$ ke persamaan 2:
 $X_2 = 60$

Titik potong (20, 60) merupakan salah satu titik ekstrim daerah fisibel. Dengan cara yang sama, seluruh titik ekstrim lainnya dihitung menggunakan pasangan-pasangan garis kendala. Setelah itu, nilai fungsi tujuan Z dievaluasi pada setiap titik ekstrim untuk menentukan solusi optimal. Hasil evaluasi seluruh titik ekstrim untuk kasus PT Sayang Anak disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Titik-Titik Ekstrim Kasus PT Sayang Anak

Titik	X1	X2	Z=3X ₁ +2X ₂	Status
A	0	0	0	-
B	40	0	120	-
C	40	20	160	-
D	20	60	180	Optimal
E	0	80	160	-

Untuk memvalidasi kebenaran algoritma yang diimplementasikan pada aplikasi, dilakukan pengujian dengan menjalankan empat contoh kasus dari materi kuliah Riset Operasional Pertemuan 2 (Sufa'atin, 2024), yaitu kasus Wyndor Glass Co., PT Sayang Anak, kasus Petani (Tembakau & Kedelai), dan kasus PT Auto Indah (Promosi TV). Hasil pengujian dibandingkan dengan perhitungan manual pada materi kuliah. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian Empat Contoh Kasus

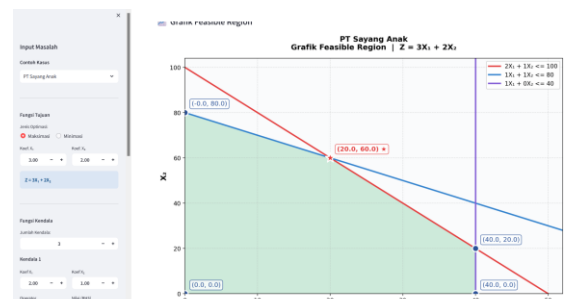
Kasus	X1	X2	ZOptimal
Wyndor Glass Co.	2	6	36
PT Sayang Anak	20	60	180
Petani (Tembakau & Kedelai)	150	0	11.250.000
PT Auto Indah (Promosi TV)	3,4	1	64

Berdasarkan Tabel 3, seluruh hasil pengujian sesuai dengan perhitungan manual pada materi kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma Metode Grafis yang diimplementasikan pada aplikasi telah bekerja dengan benar dan mampu menyelesaikan berbagai variasi kasus Program Linier dua variabel, baik untuk kasus maksimasi maupun minimasi. Aplikasi yang dibangun memiliki antarmuka web interaktif yang dapat diakses melalui perintah 'streamlit run app.py'. Berikut adalah fitur-fitur utama aplikasi dan tampilannya.

Bagian sidebar aplikasi menyediakan input untuk fungsi tujuan (Maksimasi/Minimasi) dan fungsi kendala secara dinamis. Pengguna dapat memilih salah satu dari empat contoh kasus siap pakai, atau menginput kasus custom dengan nama sendiri. Tampilan input pada sidebar aplikasi dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Tampilan Sidebar Input Aplikasi

Setelah pengguna menekan tombol 'Hitung Solusi Optimal', aplikasi menampilkan formulasi masalah, grafik feasible region, tabel titik-titik ekstrim, dan solusi optimal. Grafik feasible region ditampilkan menggunakan library Matplotlib dengan daerah diarsir warna hijau, garis-garis kendala dengan warna berbeda, dan titik solusi optimal ditandai bintang merah, seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Tampilan Grafik Feasible Region

Selain grafik, aplikasi juga menampilkan tabel titik-titik ekstrim yang berisi koordinat setiap titik pojok daerah fisibel beserta nilai Z pada setiap titik. Titik dengan nilai Z optimal ditandai dengan label 'OPTIMAL' pada kolom status, seperti terlihat pada Gambar 4.

Tabel Titik-Titik Ekstrim

Titik	X ₁	X ₂	Z = 3X ₁ + 2X ₂	Status
A	0,00	0,00	0,00	-
B	40,00	0,00	120,00	-
C	40,00	20,00	160,00	-
D	20,00	60,00	180,00	OPTIMAL
E	0,00	80,00	160,00	-

Gambar 4. Tampilan Tabel Titik Ekstrim

Solusi optimal ditampilkan dalam bentuk kartu metrik yang menunjukkan nilai X1, X2, dan Z secara jelas. Aplikasi juga menampilkan kesimpulan naratif yang menjelaskan makna

solusi tersebut dalam konteks kasus, seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Tampilan Solusi Optimal dan Kesimpulan

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Aplikasi simulasi Program Linier dengan Metode Grafis telah berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit. Aplikasi ini mampu menyelesaikan masalah Program Linier dua variabel dengan input fungsi tujuan dan fungsi kendala secara dinamis, baik untuk kasus maksimasi maupun minimasi.
- 2) Pengujian pada empat contoh kasus dari materi kuliah, yaitu Wyndor Glass Co., PT Sayang Anak, Petani (Tembakau & Kedelai), dan PT Auto Indah (Promosi TV), menghasilkan solusi optimal yang sesuai dengan perhitungan manual. Hal ini membuktikan bahwa algoritma Metode Grafis yang diimplementasikan telah bekerja dengan benar.
- 3) Framework Streamlit terbukti efektif untuk membangun aplikasi web interaktif secara cepat dan efisien tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang pemrograman web, sehingga cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi pembelajaran.
- 4) Aplikasi yang dibangun dapat dijadikan media pembelajaran interaktif untuk mata kuliah Riset Operasional, khususnya materi Program Linier dan Metode Grafis, karena mampu memvisualisasikan konsep feasible region dan titik ekstrim secara langsung.

5. Daftar Pustaka

- Lina, T. N., Rumetna, M. S., Tindage, J., Pormes, F. S., & Ferdinandus, W. (2023). *Penerapan Metode Simpleks dalam Mengoptimalkan Hasil Penjualan pada Usaha Berskala Kecil*. Journal of Computer Science and Technology, 3(1), 25-32.
- Rumetna, M. S., Lina, T. N., Sari, T. P., Mugu, P., Assem, A., & Sianturi, R. (2021). *Optimasi Jumlah Produksi Roti Menggunakan Program Linear dan Software POM-QM*. Computer Based Information System

Journal, 9(1), 42-49.

- Lina, T. N., Rumetna, M. S., Pangaribuan, E. A. W., Permana, M., Mambrasar, Y., Martvie, N., Magdalena, M., Tambayong, H., Kaliele, J., & Tangmerun, D. (2021). *Premium dan Peralite Menggunakan Metode Maximization of Profit on Premium and Peralite Businesses Using Simplex Methods and POM-QM*. Elektro Luceat, 7(1), 1-9.
- Lina, T. N., Supriyanto Rumetna, M., Tindage, J., Hermawan, A., Sinaga, E. M., Lafu, F., Patulak, I. S., & Kamousum, Y. (2022). *Analisis Optimalisasi Penjualan Menggunakan Metode Simpleks pada Usaha Kecil Menengah*. Journal of Computer Science and Technology JCS-TECH, 2(2), 22-30.
- Streamlit Inc. (2024). *Streamlit Documentation: A Faster Way to Build and Share Data Apps*. Diakses dari <https://docs.streamlit.io/>
- Sufa'atin. (2024). *Modul Perkuliahan Riset Operasional: Program Linier dan Metode Grafis (Pertemuan 2)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.